SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PERMEN PUPR NO. 10 TAHUN 2021

PENERAPAN SMKK

(Permen PU no. 10 /2021)

Setiap pengguna jasa dan penjedia jasa (Konsultasi manag penyelenggara konst, konsultansi konst pengawasan, pek. Konst, pek konst terintegrasi) harus menerapkan SMKK yg memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan untuk menjamin :

1. **Keselamatan dan keteknikan konstruksi**
2. **Keselamatan dan kesehatan kerja**
3. **Keselamatan publik**
4. **Keselamatan lingkungan**

SASARAN PENERAPAN SMKK
(Permen PU no. 10 /2021)

Sasaran pemenuhan standar keselamatan keteknikan konstruksi terdiri atas :

a. Bangunan dan/atau aset konstruksi
b. Peralatan material

Sasaran pemenuhan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

c. Pemilik atau pemberi pekerjaan
d. TK konst
e. Pemasok, tamu dan subpenyedia jasa

SASARAN PENERAPAN SMKK (Permen PU no. 10 /2021)

Sasaran pemenuhan standar objek keselamatan publik :

a. Masy sekitar proyek
b. Masy terpapar

Sasaran pemenuhan keselamatan lingkungan

c. Linkungan kerja
d. Lingkungan terdampak
e. Lingkungan alam
f. Lingkungan terbangun

PENERAPAN SMKK

(Permen PU no. 10 /2021)

SMKK Diterapkan pada tahapan :

a. Pemilihan penyedia jasa
b. Pelaksanaan pekerjaan konst
c. Serah terima pekerjaan

PENERAPAN SMKK
(Permen PU no. 10 /2021)

TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONST :

- Dituangkan dalam dok pemilihan dengan menilai **RKK penawaran** yg memuat :
  - Manajemen resiko : uraian pekerjaan, identifikasi potensi bahaya dan penetapan tingkat risiko
  - Biaya penerapan SMKK pada HPS sesuai kebutuhan berdasarkan pengendalian risiko
- RKK harus dilengkapi dan disahkan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak

Catatan : Penerapan SMKK akan dijelaskan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa saat penjelasan dokumen

PENERAPAN SMKK
(Permen PU no. 10 /2021)

TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONST :

Dituangkan dalam dok pemilihan memuat **evaluasi terhadap personil manajerial** untuk keselamatn konst memenuhi persyaratan :

- Pek konst dengan risiko besar : Ak3 Konst Utama/AKK utama atau AK3 konst madya dengan pengalaman min 3 tahun
- Pek. Konst risiko sedang : Ak3 Konst madya/AKK madya atau AK3 konst muda dengan pengalaman min 3 tahun
- Pek konst dengan risiko kecil : AK3 Konst Muda/AKK muda atau petugas K3

PENERAPAN SMKK
(Permen PU no. 10 /2021)

TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

- RKK, RMPK, Prog mutu, RKPPL dan RMLLP harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi lapangan
- RKK pelaksanaan, RMPK Prog mutu, RKPPL dan RMLLP disampaikan oleh pelaksanan pekerjaan konst untuk diperiksa/dibahas oleh konsultan pengawas/direksi/Pengguna jasa dan disetujui saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan
- Pengguna jasa dapat dibantu oleh AK3 Konst, AKK, tenaga teknis/petugas keselm konst melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK Prog mutu, RKPPL dan RMLLP dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK

RKK : rencana keselamatan konstruksi
RMPK : Rencana mutu pekerjaan konst
RKPPL : Rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
RMLLP : Rencana managemen lalu lintas pekerjaan

PENERAPAN SMKK
(Permen PU no. 10 /2021)

TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

- RKK, RMPK Prog mutu, RKPPL dan RMLLP dilaporkan penyedia jasa secara H, M, B dilengkapai dengan dokumentasi dan audio visual.
- Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK Prog mutu, RKPPL dan RMLLP pengguna jasa mengadakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan
- Penyedia jasa pelaksana harus melaksanakan peningkatkan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK

PENERAPAN SMKK
(Permen PU no. 10 /2021)

TAHAP SERAH TERIMA PEKERJAAN

Penerapan SMKK dalam tahap ini dengan meyerahkan dokumen :

- Laporan pelaksanaan RKK
- RMPK
- Prog. Mutu
- RKPPL
- RMLLP

Dalam tahapan serah terima akhir pekerjaan pengguna jasa mengeluarkan surat keterangan nihil kecelakaan bagi pekerjaan konst adanya kecelakaan berdasarkan laporan akhir.

KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK (Permen PU no. 10 /2021)

Komponen kegiatan penerapan SMKK paling sedikit terdiri dari :

a. Risiko keselamatan konstruksi
b. UKK
c. Biaya penerapan smkk

KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK (Permen PU no. 10 /2021)

Risiko keselamatan konstruksi terdiri dari :

a. **Kecil**
   - Nilai HPS sd 10 M
   - TK < 25 org
   - Tegnologi sederhana

b. **Sedang**
   - Nilai HPS diatas 10 M sd 100 M
   - TK 25 - 100 org
   - Tegnologi Madya

c. **Besar**
   - Nilai HPS diatas 100 M
   - TK > 100 org
   - Tegnologi tinggi

Dalam hal suatu pekerjaan memenuhi lebih dari 1 kriteria keselematan konstruksi penentuan risiko kselm konst ditentukan dengan memilih risiko yg lebih tinggi

Catatan :
Pek menggunakan methode padat karya m(byk TK) kebutuhan personel KK ditentukan RKK

KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK (Permen PU no. 10 /2021)

Unit keselamatan Konstruksi (UKK)

- Penyedia jasa harus membentuk UKK
- UKK terdiri dari ketua dan anggota
- UKK bertanggungjawab kepada unit yg menangani keselm konst dibawah pimpinan tinggi penyedia jasa
- Tanggungjawab penerapan pengendalian mutu pek. Konst melekat pada pimp tertinggi penyedia jasa dan pimp UKK
- Pimp. UKK memiliki kompetensi kerja K3 Konst atau Keselm konst
- Anggota UKK memiliki sertifikat kompetensi kerja konst.

KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK (Permen PU no. 10 /2021)

Penentuan anggota berdasarkan kebutuhan pengendalian resiko

- Anggota UKK :
  - Ahli keselamatan konstruksi
  - Ahli K3 konstruksi
  - Petugas keselamatan atau K3 konstruksi
  - Petugas tanggap darurat
  - Petugas pemadam kebakaran
  - Petugas P3K
  - Petugas pengatur lalu lintas
  - Tenaga kesehatan
  - Petugas pengelola lingkungan

Risiko kecil 1 : 60
Risiko sedang 1 : 50
Risiko tinggi 1 : 40

KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK
(Permen PU no. 10 /2021)

BIAYA :

Biaya penerapan SMKK **pekerjaan konst** mencakup rincian :

a. Penyiapan RKK, RKPPL dan RMLLP
b. Sosialisasi, promosi dan pelatihan
c. APK dan APD
d. Asuransi dan perizinan
e. Personil keslm Konst
f. Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan
g. Rambu dan perlengkapan LL yg diperlukan
h. Konsultansi dengan ahli terkait keselm konst (dpt dilakukan untuk pekerjaan konst dgn risiko kecil)
i. Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko, termasuk biaya pengujian/pemeriks lingk

KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK
(Permen PU no. 10 /2021)

BIAYA :

Biaya penerapan SMKK **pekerjaan konsultansi** mencakup rincian :

a. Penyiapan RKK dan atau rancangan konseptual SMKK
b. Fasititas sarana, prasarana dan alat kesehatan
c. Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keslm konst

Biaya asuransi (kesehatan, profesi), biaya pendidikan, pelatihan termasuk pula komponen remunerasi tenaga ahli sesuai PerUU

PENERAPAN SMKK
(Permen PUPR 10/2021)

Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa harus mererapkan SMKK yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan

PENYEDIA JASA	
KONSULTAN	**PEKERJAAN KONST**
Menyusun rancangan konseptual SMKK	**Menyusun rancangan konseptual SMKK**
Memiliki AK3 Konstruksi	**Memiliki AK3 Konstruksi**
Memiliki Ahli keselm Konst	**Memiliki Ahli keselm Konst**

sasaran

1. Pemilik atau pemberi kerja
2. Tenaga kerja
3. Pemasok, tamu dan sub penyedia jasa

RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK					
1.	Data umum				
	Nama proyek	:			
	Nama paket pekerjaan	:			
	Lokasi	:			
	No. kontrak	:			
	Waktu pelaksanaan	:			
2.	Identifikasi keselamatan konstruksi				
	No	Aspek	Informasi awal	Rekomendasi teknis	
	1.	Lokasi			
	2.	Link. Fisik			
	3.	Sosio ekonomi			
	4.	Dampak lingk			

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)			
PENYEDIA JASA WAJIB MENYUSUN RKK			
NO	ELEMEN	KONSULTAN	PEKERJAAN KONSTRUKSI
1.	Kepemimpinan dan partisipasi TK dlm keselamatan konstruksi	Komitmen Kesel Konst & partisipasi TK	a. Kepedulian pimpinan terhadap isu ekstrnal dan Internal b. Organisasi pengelola SMKK c. Komitmen Kesel Konst & partisipasi TK d. Supervisi, training akuntabilitas sumber daya dan dukungan
2.	Perencanaan keselamatan konstruksi	a. IBPRP b. Sasaran dan prog K3 c. Pemenuhan standar dan Per. UU Kesl Konstruksi	a. IBPRP b. Sasaran dan prog K3 c. Pemenuhan standar dan Per. UU Kesl Konstruksi

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)			
PENYEDIA JASA WAJIB MENYUSUN RKK			
NO	ELEMEN	KONSULTAN	PEKERJAAN KONSTRUKSI
3.	Dukungan keselamatan konstruksi	Kepedulian organisasi	a. Sumber daya berupa tegnologi, peralatan, material dan biaya b. Kompetensi TK c. Kepedulian organisasi d. Managemen komunikasi e. Informasi terdokumentasi
4.	Operasi keselamatan konstruksi	a. Perencanaan implementasi RKK b. Pengendalian operasional kesel. Konstr	a. Perencanaan implementasi RKK b. Pengendalian operasional kesel. Konstr c. Kesiap siagaan dan tanggap darurat d. Investigasi kecelakaan konst

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)			
PENYEDIA JASA WAJIB MENYUSUN RKK			
NO	ELEMEN	KONSULTAN	PEKERJAAN KONSTRUKSI
5.	Evaluasi kinerja penerapan SMKK	Pemantauan dan inspeksi	a. Pemantauan dan inspeksi b. Audit c. Evaluasi d. Tinjauan managemen e. Peningkatan kinerja

1. Penyedia jasa harus menyusun dan menyampaikan RKK penawaran dalam dokumen penawaran
2. RKK penawaran merupakan bagian persyaratan tender
3. Jika ditetapkan sebagai pemenang tender RKK penawaran dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan

TINGKAT KEKERAPAN

TINGKAT KEKERAPAN	DESKRIPSI	DEFENISI
5	Hampir pasti terjasi	▪ Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaaan ▪ Kemungkinan terjadinya kec. Lebih dari 2X dalam 1 tahun
4	Sangat mungkin terjadi	▪ Kemungkinan akan terjadi kec. Saat melakukan pekerjan pada hampir semua kondisi ▪ Kemungkinan terjadinya kec. 1X dalam 1 tahun terakhir
3	Mungkin terjadi	▪ Kemungkinan akan terjadi kec saat melakukan pekerjaan pada beebrapa kondisi tertentu ▪ Kemungkinan terjadinya kec. 2X dalam 3 tahun terakhir
2	Kecil kemungkinan terjadi	▪ Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu ▪ Kemungkinan terjadi kec 1X dalam 3 tahun terakhir
1	Hampir tidak pernah terjadi	▪ Dapat terjadi kec. Saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu ▪ Kemungkinan terjadi kec. Lebih dari 3 tahun terakhir.

TINGKAT KEPARAHAN

TINGKAT KEPARAHAN	SKALA KONSEKWENSI KESELAMATAN			LINKUNGAN / FASILITAS PUBLIK
	MANUSIA (PEK & MASY)	PERALATAN	MATERIAL	
5	Timbulnya fataliti lebih dari 1 org meninggal dunia atau Lebih dari 1 org cacat tetap	Terdapat peralatan utama yg rusak total lebih dari 1 dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 mgg	Material rusakdan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 mgg dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masy atau
				Terjadi kerusakan link ditaman Nas yg berhubungan dgn flora dan fauna atau
				Rusaknya aset msy sekitar secara keseluruhan
				Terjadi kerusakan parah terhdp akses masy
				Terjadi kemacetan LL selema lebih dari 2 jam

TINGKAT KEPARAHAN

TINGKAT KEPARAHAN	SKALA KONSEKWENSI KESELAMATAN			LINKUNGAN / FASILITAS PUBLIK
	MANUSIA (PEK & MASY)	PERALATAN	MATERIAL	
4	Timbulnya fataliti 1 org meninggal dunia atau 1 org cacat tetap	Terdapat 1 peralatan utama yg rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 mgg	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 mgg dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara namun tidak adanya keluhan dari pihak masy atau
				Terjadi kerusakan link yg berhubungan dgn flora dan fauna atau
				Rusaknya sebagian aset msy sekitar
				Terjadi kerusakan sebagian akses jalan masy
				Terjadi kemacetan LL selema 1 - 2 jam

TINGKAT KEPARAHAN

TINGKAT KEPARAHAN	SKALA KONSEKWENSI KESELAMATAN			LINGKUNGAN / FASILITAS PUBLIK
	MANUSIA (PEK & MASY)	PERALATAN	MATERIAL	
3	Terdapat insiden yg mengakibatkan lebih dari 1 org pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat lebih dari 1 peralatan yg rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 7 hari	Material rusakdan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 mgg dan tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara yang mempengaruhi link kerja
				Terjadi kerusakan link yg berhubungan dgn tumbuhan di link kerja
				Terjadi kerusakan akses jalan di link kerja
				Terjadi kemacetan LL selama 30 menit – 1 jam

TINGKAT KEPARAHAN

TINGKAT KEPARAHAN	SKALA KONSEKWENSI KESELAMATAN			LINKUNGAN / FASILITAS PUBLIK
	MANUSIA (PEK & MASY)	PERALATAN	MATERIAL	
2	Terdapat insiden yg mengakibatkan 1 org pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat 1 peralatan yg rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari	Material rusakdan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 mgg namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara yang mempengaruhi sebagian link kerja Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di link kerja
				Terjadi kemacetan LL kurang dari 30 menit
1	Terdapat insiden yg penanganannya hanya melalui P3K tidak kehilangan waktu kerja	Terdapat 1 peralatan yg rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari	Tidak mengakibatkan kerusakan material	Tidak mengakibatkan gangguan link

TINGKAT RESIKO

TINGKAT RISIKO	KEPARAHAN				
KEKERAPAN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**
3	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**
4	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
5	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**

CATATAN :

1-4 : Risiko kecil

5-12 : Risiko sedang

15-25 : Risiko besar